장현수 Hyeonsoo Jang

연구원, 한국자동차연구원 | hsjang2@katech.re.kr | ORCID 0000-0002-2476-991X

학력

광주과학기술원 (GIST) — 공학석사 전기전자컴퓨터공학부 **2021.03 – 2023.02**

학위논문: 동시적 위치추정 및 지도작성을 위한 평생 학습

지도교수: 전문구 교수

학점: 4.21 / 4.5

한국공학대학교 (구 한국산업기술대학교) — 공학학사 전자공학전공 **2015.03 – 2021.02**

학위논문: 스마트 소방 헬멧

지도교수: 서석현 교수

학점: 4.46 / 4.5 | 수석 졸업 (전체 1,218 명 중 1 위)

경력

한국자동차연구원 **2023.02 – 현재**

자율주행기술연구소 빅데이터·AIDV 연구본부 데이터플랫폼연구센터, 연구원 2025.08 – 현재

자율주행기술연구소 빅데이터·SW 기술부문, 연구원 2023.02 – 2025.07

ADAS 및 통합안전 연구·검증

연구 과제

실시간 인지 및 녹화 기능을 갖는 5M 이상 통합 카메라 시스템 개발 **2026.10 – 현재**

참여연구원 | 발주처: 산업통상부

- 시험 시나리오 기반 실차 데이터 취득

승탑자 안전도 향상을 위한 능·수동 연계 통합 안전제어 및 다단계 안전벨트 제어 기술 **2026.04 – 2026.09**

참여연구원 | 발주처: 산업통상부

- 실시간 프리크래시 안전 적용을 위한 충돌 특성·크래시 펄스 예측 모델 및 최적화 전략 개발
- 급제동·AEB 등 위급 상황에서의 탑승자 거동 모니터링 및 운전자 비상 행동 예측 기법 개발
- ADAS·인캐빈 모니터링·다단계 안전벨트(MSB) 제어를 아우르는 통합 안전제어 시스템의 시뮬레이션·실차 검증 프레임워크 설계

나노히팅 필름 기반 멀티모달 HMI 기술을 활용한 지능형 난방 기술 개발 **2025.07 – 현재**

참여연구원 | 발주처: 산업통상부

- RGB·열화상·온습도·CAN 동기 데이터 취득

2025 KNCAP PMAPS 실차검증 평가 기술 개발 **2025.06 – 2025.10**

참여연구원 | 발주처: 현대자동차

- KNCAP PMAPS(페달 오조작 방지 시스템) 검증 시험 수행
- 블랙박스 시험을 위한 고정밀 센서 구성 및 차량 데이터 취득 시스템 운용

통합안전을 위한 실차 기반 Precrash 평가법 개발 **2025.02 – 현재**

참여연구원 | 발주처: 현대자동차

- GV70 기반 프리크래시 안전 평가용 실차 데이터 취득 플랫폼 구축
- 카메라·레이더·INS(GPS/IMU)·CAN-FD·RGB/IR 인캐빈 센싱 등 멀티모달 데이터 수집
- ROS 2 기반 다중 센서 동기화 데이터 취득 시스템 개발

- PG 환경에서 시나리오 기반 프리크래시 실험 수행 (실차 데이터 취득 및 반복 가능한 충돌 관련 시나리오용 시험 장비 운용)

SDV 용 전자아키텍처 검증을 위한 차량용 어플리케이션 소프트웨어 개발 **2025.01 – 2025.12**

참여연구원 | 발주처: 산업통상부

멀티코어 SoC 기반 이종 기능 수행을 위한 통합제어기 및 소프트웨어 개발 **2024.09 – 현재**

참여연구원 | 발주처: 산업통상부

- 멀티코어 SoC 기반 통합제어기 ADAS 성능 평가를 위한 법·국제 표준·NCAP 기반 사양서 설계
- Proving Ground(PG) 내 실차 기반 ADAS 평가 및 분석

중고속 일반-자율주행차 혼합류 대응을 위한 미래차 주행 데이터 취득 장치 개발 및 운전행태 DB 확보 **2023.11 – 2024.12**

참여연구원 | 발주처: 산업통상부

특이 도로 환경 주행 데이터 (고도화) **2023.07 – 2023.12**

참여연구원 | 발주처: 한국지능정보사회진흥원

- 비포장 도로 주행 데이터 촬영 방법·절차 가이드

전동화 기반의 보안기능을 갖는 차세대 ETC 시스템반도체 개발 **2023.04 – 2025.12**

참여연구원 | 발주처: 산업통상부

- ETC 시스템의 HSM(하드웨어 보안 모듈) 기능 검증
- 검증 자동화 소프트웨어 및 시험 절차서(TDP) 설계
- NIST CAVP 기반 AES-128·SHA-256 암호 알고리즘 검증

돌발상황 및 재난발생 시 도로교통 네트워크 통제를 위한 현장제어 기술 개발 **2023.02 – 2024.12**

참여연구원 | 발주처: 경찰청

- 자율주행차·비자율차 혼재 교통 환경에서의 경로조율(통행조율) 전략 개발
- I2V 연계 실증 환경 연동 및 통신 안정성 향상을 위한 SW 개발
- 경로조율 모델의 신뢰성 검증을 위한 평가 시나리오 및 테스트케이스 설계
- 비자율차 모방학습 기반 자율차 경로제공 방안 설계

MPC5.5(+) ADAS 실차 검증 기술 개발 **2023.02 – 2024.07**

참여연구원 | 발주처: LG 전자

- 법규·표준·NCAP 및 완성차 요구사항 기반 ADAS 검증 설계 및 수행
- PG 환경에서 양산 ADAS 차량 블랙박스 시험을 위한 고정밀 계측 및 차량 센서 장비 운용
- PG 환경 ADAS 시스템 수준 성능 평가 및 시험 수행·검증 보고서 작성 등 검증 절차 수립

인공지능 기반 어린이 독서활동 지원 로봇 및 서비스 콘텐츠 개발 **2022.05 – 2022.12**

참여연구원 | 발주처: 문화체육관광부

- 시스템 프레임워크 설계 참여

논문

SCIE

[P01] (SCIE) Park, J., **Jang, H.**, Kang, B., and Hwang, Y., "Plausible Vehicle Trajectory Augmentation with Hybrid Machine Learning," IEEE Access, vol. 13, 2025.05.

국제 학술대회

[P02] Kwag, S., Kang, B., **Jang, H.**, Park, J., and Hwang, Y., "Control Strategy for Cooperative Driving Automation in Traffic Incidents," IEEE ICCAD, pp. 1–6, 2023.05.

국내 학술지

[P03] (KCI) Muhammad Ishfaq Hussain, Muhammad Aasim Rafique, **장현수**, 전문구, "자율주행을 위한 카메라-레이더 외부 파라미터 캘리브레이션," 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, vol. 29, no. 1, pp. 38–43, 2023.01.

국내 학술대회

[P04] 강병주, **장현수**, 박준엽, 곽수진, 황윤형, "ADAS 엣지 케이스 검출 프레임워크: 위험 임계 수립과 실차 AEB 사례 적용," 한국자동차공학회 추계학술대회, 2025.11. **[우수논문상]**

[P05] 박준엽, **장현수**, 강병주, 곽수진, "CAN-FD 기반 차세대 ETC 시스템 반도체의 오류 내성 평가 및 국제 표준 적합성 검증," 한국자동차공학회 추계학술대회, 2025.11.

[P06] 강병주, **장현수**, 박준엽, 곽수진, "전동화 ETC 시스템반도체 평가를 위한 요구사항 분석에 관한 연구," 한국자동차공학회 추계학술대회, 2024.11.

[P07] **장현수**, 박준엽, 강병주, 곽수진, "교차로 내 돌발상황 발생 시 자율주행차량 통행조율 성능 평가 기술 개발," 한국자동차공학회 추계학술대회, 2024.11.

[P08] **장현수**, 박준엽, 강병주, 황윤형, 곽수진, "돌발상황 시 자율주행차량 통행지원 강화학습을 위한 통행규칙 설계," 한국자동차공학회 추계학술대회, 2023.11.

[P09] 정성윤, 홍윤성, 홍석주, 황윤형, **장현수**, 곽수진, 강병주, "돌발상황에서의 자율주행을 위한 다중에이전트시스템 개발," 한국자동차공학회 추계학술대회, p. 1615, 2023.11.

[P10] 박준엽, **장현수**, 강병주, 곽수진, "교차로 내 돌발 영역에서의 자율주행 차량들의 대응을 위한 학습 데이터 구축," 한국자동차공학회 추계학술대회, 2023.11.

[P11] Muhammad Ishfaq Hussain, Muhammad Aasim Rafique, **장현수**, 전문구, "자율주행을 위한 카메라-레이더 외부 파라미터 캘리브레이션," 한국소프트웨어종합학술대회 논문집, 2021.12. **[우수발표논문상 (정보통신 분야)]**

[P12] **장현수**, 김현수, 송재민, 이지현, 서석현, "증강현실 기반 스마트 안전 소방 헬멧 개발," 한국통신학회 추계종합학술발표회, 2020.11. **[학부 우수논문 장려상]**

[P13] **장현수**, 송재민, 김현수, 서석현, "자율주행 안정성 향상을 위한 인식 필터 설계 및 속도 제어 방법," 한국자동차공학회 추계학술대회, 2020.11.

특허

[T01] **장현수**, 강병주, 박준엽, 곽수진, 이원석, "탑승자 구속제어 장치 및 방법," 대한민국 특허출원 (2026.10.12, 공개 전).

[T02] 강병주, 박준엽, **장현수**, 곽수진, "반도체 디바이스의 통신 성능 검증 장치 및 방법," 대한민국 특허출원 (2025.12.16, 공개 전).

[T03] **장현수**, 박준엽, 강병주, 곽수진, "자율주행 차량에서의 회피경로 생성 장치 및 그 방법," 대한민국 특허출원 제 10-2024-0161193 호 (2024.11.13); 공개 제 10-2026-0072231 호 (2026.05.20).

[T04] 박준엽, **장현수**, 곽수진, 강병주, "교통류 학습 데이터 생성 장치 및 그 방법," 해외 출원 (PCT) PCT/KR2024/010723 (2024.07.24).

[T05] 박준엽, **장현수**, 곽수진, 강병주, "교통류 학습데이터 생성 장치 및 방법," 대한민국 특허 제 10-2678406 호 (등록 2024.06.21).

수상

[A01] 슬기로운 연구생활 아이디어 공모전 우수상, 광주과학기술원 2021.09

[A02] 우수졸업자 표창 (학부 1,218 명 중 수석), 경기도지사 2021.02

[A03] 2020 한이음 공모전 입선, 한국정보산업연합회 2020.12

[A04] 비교과 프로그램 활동 수기 공모전 대상 (에세이 부문), 한국산업기술대학교 2020.11

[A05] 실전문제연구단 산학협동 성과발표회 장려상, 한국산업기술대학교 2020.11

[A06] 제 20 회 산학협력 산업기술대전 총장상, 한국산업기술대학교 2020.10

[A07] CP-CoP 창의적 프로젝트 학습동아리 최우수상 (1 위), 한국산업기술대학교 2020.07

[A08] CP-CoP 창의적 프로젝트 학습동아리 장려상, 한국산업기술대학교 2019.07
[A09] 교내 현장실습 수기 공모전 우수상 (1 위), 한국산업기술대학교 2019.07

장학

[S01] GIST RA 장학금, 광주과학기술원 2021.03
[S02] 국비장학생 (석사과정, 입학전형 선발), 광주과학기술원 2021.02
[S03] 성적우수장학금 A, 한국산업기술대학교 2020.09
[S04] T.I.P point 장학금, 한국산업기술대학교 2020.09
[S05] 학부(과) 특성화장학금, 한국산업기술대학교 2020.09
[S06] 어학우수장학금, 한국산업기술대학교 2020.09
[S07] 코로나 19 특별장학금, 한국산업기술대학교 2020.09
[S08] IBK 기업은행 장학금 (학업우수), IBK 기업은행 2020.05
[S09] 총장장학생, 한국산업기술대학교 2020.03
[S10] 꿈지원장학금, 한국산업기술대학교 2019.09
[S11] 국가우수장학금 (이공계), 과학기술정보통신부 2019.08
[S12] 현장교육장려금, 한국산업기술대학교 2018.09

교육·수료

바이브 코딩으로 연구용 도구 개발 시작하기, 현대엔지비 2026.09
Alpamayo 로 이해하는 차세대 VLA 기반 E2E 자율주행 구현 전략 세미나 2026.07
BMW Starter Pack 프로그램, BMW 2025.06
Vector CANoe 워크숍, 벡터코리아 2025.04
자율주행 검증·평가·구현 기술 교육 2025.03

기술·어학

프로그래밍: Python, C, C++, MATLAB
어학: TEPS 410 / 600 (2026.06)